1. DETALLE DEL CONTRATO

Desarrollos civiles y de anclaje monolítico con grout epoxico Chockfast Red, a la unidad de compresión K-12581, de la Planta de Gas del Campo La Cira – Infantas.

2. OBJETIVO

Describir los requerimientos y métodos que sirven de guía durante la ejecución de las actividades necesarias para la verificación y control del proceso de instalación de equipos dinámicos de gran tamaño con alineación crítica; asegurando que se cumplan las especificaciones del fabricante y del cliente, garantizando un desarrollo seguro de las actividades a ejecutar.

3. ALCANCE.

Este procedimiento es una guía para el asentamiento monolítico del compresor K-12581 que reemplaza al compresor K1, a través de la aplicación de normas, especificaciones e ingeniería en los desarrollos civiles y mecánicos se garantice su anclaje.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

La norma de uso generalizado a nivel internacional que rige este tipo de instalaciones es la norma del American Petroleum Institute API 686 denominada "Recommended practices for machinery installation and installation design", adicionalmente, “Summary of international guidelines, standards and best practices of foundations, anchor bolts and grouting of reciprocating compressor systems” & “Best Practices on Mounting Reciprocating Compressors to a Concrete Foundation, directly or with a Skid.

5. RESPONSABLES.

Para la realización de cada una de las actividades que intervienen en la ejecución de este procedimiento, se conforma un grupo de trabajo, el cual es dirigido por el Ingeniero Residente o Especialista, quien previamente a toda actividad deberá planificar los trabajos y los recursos a utilizar, asegurándose de que el procedimiento y el Análisis de riesgos operacional, ha sido entendido por todo el personal y no existen dudas sobre él.

6. MATERIALES BASE

El **GROUT EPOXICO**, está compuesto por resina epóxica termoestable, catalizador de poliamidas y un agregado compuesto de sílice y cuarzo. CHOCKFAST RED es un grout epoxico de tres componentes, de alta resistencia, compuesto de una lechada 100% sólida, utilizado para el anclaje maquinaria de gran tamaño y para apoyar soleras en todo tipo de fundaciones. CHOCKFAST RED tiene una muy alta resistencia a la compresión. Esto, junto con la contracción insignificante hace que sea ideal para la instalación de maquinaria alineada críticamente dentro de tolerancias muy estrechas. Para mayor información remitirse a la ficha tecnica anexa al presente documento, Technical Bulletin # 617R.

Objetivos garantizados con su instalación:
• Preservar la alineación
• Asegurar la correcta transmisión de cargas y amortiguar las vibraciones
• Proteger la cimentación de ataques químicos y evitar la corrosión de las partes metálicas interiores del skid.
• Conseguir un macizado óptimo por la ausencia de retracción.
• Mejorar la fiabilidad mecánica de equipo, alargando el tiempo entre mantenimiento.

El **GROUT CEMENTOSO, e**s un mortero predosificado a base de cemento de alta resistencia, árido de granulometría controlada y aditivos especiales en polvo. Es un producto exento de cloruros y componentes metálicos. Una vez mezclado con agua, se obtiene un mortero fluido y autonivelante. No presenta retracción medible una vez aplicado.

Campo de aplicación
• Anclaje de pernos, postes y señalizaciones.
• Relleno bajo columna de acero.
• Fijación y nivelación de maquinaria
• Rellenos de estructuras prefabricadas, grietas y cavidades.

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

7.1. REQUERIMIENTOS GENERALES

- Previo a la realización del trabajo el Ingeniero Residente o Especialista deberá solicitar el permiso de trabajo a operaciones para la ejecución del trabajo definiéndose claramente el alcance de este y elaborar el respectivo AR o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así lo amerita.

- El personal asignado a la ejecución de este trabajo deberá disponer de todos los implementos de seguridad definidos en las especificaciones del plan de HSE para este trabajo y/o en el permiso de trabajo.
- El Ingeniero residente o Especialista deberá disponer del alistamiento para la ejecución de este trabajo, de los equipos y las herramientas adecuadas, requeridas para la ejecución de este trabajo.
- Mantener el personal suficiente para facilitar las labores y otorgar facilidades de acceso al sitio de trabajo, hidratación y demás condiciones necesarias para su desarrollo.
- Manejar, transportar y almacenar, en la planta bajo especificaciones del fabricante todo el material (grout) requerido, la temperatura de almacenamiento deberá mantenerse entre 15° y 33° C mínimo 40 horas antes de su mezcla y vertido.
- Disposición y transporte final de desechos donde se indique en el plan de Vertimientos y/o manejo de residuos o según disponga la interventoría.

7.2. REFERENCIACIÓN

- En sitio, se toman las decisiones pertinentes para inicio del proyecto, tales como la ubicación de los equipos, distribución del personal en el área, se ubican los puntos de control generados para la realización del levantamiento cartesiano, ya sea por la utilización GPS o punto geodésicos conocidos.
- Se determina la mejor ubicación del vértice de inicio para conformar una poligonal base o de referencia, que va a conformar el esqueleto o estructura del levantamiento, esto se lleva a cabo colocando una varilla de acero o punzón en el punto de referencia.
- Levantamiento del trípode en dicho punto, para la colocación de la Estación Total o Instrumento de medición, nivele el aparato ajustando el nivel esférico con la utilización de los tornillos de nivel. (Todo debe mantenerse en verticalidad).
- Medir la distancia del punto de levantamiento al eje de colimación horizontal del aparato, proceda a encender el aparato e introduzca la información solicitada para estacionar el instrumento.
- Inicie la medición continua de coordenadas a los demás puntos a levantar para la generación del plano topográfico o espacial, midiendo las distancias horizontales y/o verticales entre puntos u objetos o detalles del equipos, ya sea en forma directa o indirecta; registrasen y almacene los correctamente los datos.
- Determinar la dirección de un alineamiento con base en una línea tomada como referencia, llamada línea terrestre o meridiana.
- Registre cada uno de los datos generados y cambios correspondientes al proyecto, en la libreta de campo, de manera manual o electrónica.

Nota:

- En la medida de lo posible, procese los datos recogidos durante el día, apoyado por los dibujos que en libreta indican procedimientos seguidos en campo.
- Los planos pueden ser representaciones de: planta de relieve, perfiles longitudinales de líneas, secciones transversales, cortes, relleno, ubicación de estructura y cualquier infraestructura que este dentro del área.

7.3. PERFORACIÓN DE CONCRETO

- Delimitación del área: Se hará la localización del punto a perforar, estos deben estar debidamente marcados. Las dimensiones de las extracciones será 3” x35 cm aproximadamente.
- La instalación y nivelación del equipo saca núcleos se realiza a 13” de distancia al eje marcado donde se encontrará la perforación. Se requiere:
  Perforación de 5/8” x 2” en placa e inserto de HDI.
  Fijación del equipo a la placa mediante sujeción con tornillo y rosca.
  Conexión de broca al taladro saca núcleos y al sistema de refrigeración mediante agua.
- Se opera manualmente el sistema de corte en el sitio demarcado, se perfora el concreto hasta la profundidad indicada. Labor llevada a cabo por un técnico especialista.
- Luego de finalizadas las perforaciones, se debe extraer el testigo de manera manual, quebrando el testigo por el lado esbelto a fin de obtener el núcleo en las condiciones requeridas para ensayos.
- En taller se preparan las muestras cilíndricas de concreto/material obtenido y se trasladan al laboratorio para ensayos designados a realizar previamente.

7.4. PREPARACION DE LA CIMENTACION

- De la cimentación deberá eliminarse por completo la lechada superficial y superficie contaminada, para obtener un sustrato firme, rugoso, bien compactado y limpio.
- Mediante herramienta eléctrica o manual para demolición se retirará todo concreto y grout de la estructura hasta el nivel de concreto limpio, firme y rugoso.
- Durante el avance de la demolición de concreto y/o grout de cimentación se procederá con precaución garantizando la integridad de las base/cimentación y los pernos de anclaje, los cuales, serán protegidos contra la humedad y la intemperie.
- Toda varilla de refuerzo de la estructura encontrada en lo posible debe ser mantenida o será reacondicionada, cortada con el uso de pulidora y disco de corte.

- Finalizado el picado/limpieza, las superficies expuestas deberán ser sopladas con aire comprimido seco, libre de suciedad, grasa y aceites, se cubrirá para protegerla. Los residuos propios de la actividad serán compilados en sacos para su posterior disposición en sitio asignado.
- Se revisará el estado de la cimentación expuesta determinando fisuras-grietas, erosión, firmeza y estado del sustrato. Evaluación por consultoría y especialidad civil si fuese necesario.
- Los pernos de anclaje existente deberán ser condonados, cortados a nivel de toda la longitud expuesta. Si los pernos están encamisados, las camisas se cubrirán con un material que impida la entrada de partículas o sustancias al espacio anular.

7.5. PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE CONCRETOS

El concreto podrá ser preparado manualmente, con mezcladora eléctrica o de motor de combustión para la cual se deben tener en cuenta las siguientes indicciones:

- Para Encender la mezcladora revise la bayoneta del depósito de aceite, el aceite del engranaje y el tanque de diésel. Abrir la válvula que se encuentra debajo del tanque de diésel, acelerar al máximo, aplicar el choke. Utilizar la cuerda de arranque manual para iniciar el motor. Si el motor no enciende inmediatamente, abrir el choke poco a poco para evitar que el motor se ahogue. Cuando el motor encienda, asegúrese de que el choke está abierto o en posición de encendido. Siempre operar el motor acelerado al máximo. (En el caso de motores eléctricos, conecte el motor a la electricidad y mover el botón del térmico a la posición encendido). Para Apagar la mezcladora se debe girar el botón a la posición de apagado que se encuentra en la parte superior del motor. Y para las concreteras eléctricas, mover el botón del térmico a la posición de apagado y luego desconectarla de la electricidad. **Precaución:** Apague el motor (o desconéctelo de la electricidad) cada vez que inspeccione la concretera o ajuste la mezcla.
- Una vez se encienda la mezcladora esta se cargará con los materiales necesarios (arena, grava, cemento y agua) para lograr una buena homogenización en el fluido, las cantidades requeridas en cada carga estarán dadas en los análisis de mezclas donde se identifican las características de cada uno de los componentes y sus cantidades de acuerdo a la resistencia del concreto; una vez homogenizada la mezcla esta se transportara en carretillas y se dispondrá en el área a recubrir, que será pulida dejando una superficie liza libre de ondulaciones, hundimientos y porosidades. También se podrá realizar de forma manual luego de tener definidas las cantidades de los componentes de la mezcla que se va realizar, se continua con la fase de mezclado.

- Mezcla de concreto: debe realizarse sobre una superficie limpia y plana. Se mide la arena según la cantidad de concreto que se va mezclar y de acuerdo con su dosificación. Vaciar sobre la arena los bultos o sacos de cemento necesarios según la cantidad y dosificación, regando completamente con la pala de modo que cubra toda la arena. Se procede a mezclar la arena y el cemento pasando de un lado a otro tantas veces sea necesario hasta obtener un color uniforme. En este paso, no deben quedar grumos de cemento. Seguido adicionaremos la grava o triturado de acuerdo con las cantidades de concreto y dosificación. Se realiza un mezclado igual al anterior con la grava o triturado hasta que toda la mezcla quede uniforme.
  Para la adición del agua se amontona la mezcla en forma cónica se abre en su parte superior con la pala y se va vaciando poco a poco del recipiente, el agua previamente medida. Se continúa mezclando hasta que quede uniforme, al terminar este proceso la mezcla estará lista para su colocación.

7.6. CARGUE Y DESCARGUE MANUAL DE MATERIALES

El manejo de cargas es una actividad frecuente, como norma de carácter general, siempre que sea posible, la manipulación de cargas se llevará a cabo con medios mecánicos adecuados y seguros.
No obstante, cuando por las características propias del trabajo deba realizarse de forma manual, se tendrán en cuenta el riesgo considerando los siguientes factores:

- Características de la carga
- Esfuerzo físico necesario
- Características del medio de trabajo
- Exigencias de la actividad
- Características individuales del trabajador

Además de evaluar el riesgo, deberán adoptarse las medidas apropiadas para realizar el trabajo de forma segura y se garantizará la integridad de las personas, de los materiales a mover. Asimismo, se facilitará información y formación a los trabajadores sobre la forma correcta de manipular las cargas y se fomentará su participación en la propuesta de mejoras orientadas a su manejo del modo más seguro posible.

- Si la carga es demasiado pesada o voluminosa, utilizar la ayuda de medios mecánicos o alzarla entre varias personas.
- El material que requiera ser cargado y descargado se realizará siempre y cuando este cuente con un peso de 25 kg a 50kg para ser movido manualmente.
- Si el vehículo queda retirado del lugar de acopio se utilizará un montacargas, carretilla, plataforma movil, canastilla con ruedas.

Se utilizarán técnicas de levantamiento que tengan como principio básico mantener la espalda recta y hacer el esfuerzo con las piernas, a saber:



Apoyar los **pies firmemente**

Separar los pies a una distancia aproximada de 50 cm uno de otro





Doblar las caderas y las rodillas para coger la carga bien pegada al cuerpo

Mantener la espalda recta y utilizar la fuerza de las piernas



7.7. PREPARACION DE BASTIDORES

No puede haber aceite ni pintura, grasa, oxidación etc. y de haberla, esta debe de ser removida. La limpieza es la mejor manera de prevenir una separación y deslizamiento por un bajo coeficiente de fricción. La mejor práctica para la preparación de los componentes que ayudarán a mitigar la vibración:

- Limpiar el bastidor de metal, placas o rieles del tipo de limpieza SSPC entre SP3 – SP6. No debe aplicarse recubrimiento, solo se limpia toda la superficie dando una superficie de textura ligera. Esto incrementará el coeficiente de rozamiento o fricción.
- Si se requiere un recubrimiento sobre el acero, para prevenir la corrosión, previo a la instalación, debe ser un primario epoxico (sin zinc) o esta podrá ser pintada con una mano de Chockfast líquido y debe ser aplicado a no más de 2 o 3 milésimas de espesor.
- Si la superficie pintada no entra en contacto en 30 días después de que ha sido pintada, la capa superficial deberá ser cepillada para eliminar el brillo. Se debe limpiar el polvo del cepillado. Estas superficies serán sopladas con aire seco antes del vertido del grouting epoxico.

7.8. INSTALACIÓN DE BASTIDORES

- Las camisas/bolsillos de los pernos de anclaje deben estar limpias, secas y rellenos de un material moldeable sin adherencia que impida la entrada de contaminantes. Se protegerán las roscas de los pernos de anclaje para evitar la adherencia del grout, facilitando su elongación.
- Los tornillos de nivelación de las placas base se asentarán sobre chapas de acero redondeadas. Las tuercas de ajuste de los tornillos de nivelación no quedarán embebidas en el grout. Se protegerá con grasa las roscas para facilitar su extracción después del tiempo de fraguado del grout.
- El movimiento de carga debe realizarse con equipo de izaje certificado, verificando su capacidad de carga (RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE). EL SKID/BASTIDOR debe izarse nivelados para facilitar el control de posicionamiento e ingreso de los pernos de anclaje, quedando apoyados sobre los tornillos de nivelación.
- Al instalar de nuevo los soleplate se garantizará que bajo todo punto de la placa base/placa de asiento, el grosor mínimo de grout estará en 2” (5,1 cm).
- En toda superficie donde no se desea una unión por grout, se aplican 3 capas de cera en pasta (tornillos, cimbrados y pernos protectores de acoplamientos).
- Para la instalación del conjunto se seguirán en todo momento las instrucciones dadas por el fabricante del equipo o por la ingeniería encargada del proyecto.
- La nivelación de precisión estará en satisfacción de las especificaciones y rangos del fabricante y los datos iniciales (topografía inicial), y una inspección preliminar de la alineación del equipamiento se incluirá para completar las Fichas de Datos finales acerca de la nivelación.

7.9. NIVELACIÓN DE LOS BASTIDORES

- Todas las elevaciones de los skid´s debe ser dadas de acuerdo con los dibujos de construcción o de ingeniería.
- La nivelación del equipo se realice de acuerdo con las especificaciones establecidas en el Capítulo 5, Inyección de placas de montaje de las prácticas recomendadas API 686 / PIP REIE 686
- Como mínimo, la placa base se debe nivelar con un nivel maestro ó de precisión mecánica. Los niveles deben ser revisados antes de iniciar el proceso de nivelación chequeando la repetitivilidad del nivel cuando este se gira 180°. Todas las medidas de nivel en el base plate deben ser tomadas sobre las superficies de montaje.

- Las superficies de montaje del equipo en el base plate deben ser niveladas longitudinal y transversalmente dentro de 400 micrómetros por metro (0.004 pulg. / pie). EL CONTRATANTE debe validar el rango mínimo y la nivelación requerida por el equipo, en conjunto, disponer del personal idóneo para su ejecución llevando registro de los valores en hoja de liberación a ser firmada por la interventoría.
- El nivel del base plate debe ser por medio de los tornillos de nivelación y luego ajustando la tuerca del pernos de anclaje para mantener el base plate en el puesto. No se deben permitir tuercas por debajo del base plate que al ser grouteadas queden embebidas y formen parte de la fundación. Esto permite que el base plate quede soportado por el grout y no por los elementos de nivelación.
- Antes de la aplicación del grout, se debe realizar un alineamiento preliminar de acuerdo con la sección de alineamiento del RP-686 para verificar que el espaciamiento del acople y los alineamientos finales pueden ser logrados sin modificar los pernos de fijación ó el pie de la máquina.
- Todas las lecturas de los niveles deben ser registradas en las hojas de datos.

7.10. ALINEACIÓN PRELIMINAR, VERIFICACIONES

Para la instalación del equipo donde el motor y compresor están apernados al bastidor, antes de aplicar el grout, se debe verificar que el alineamiento inicial esté de acuerdo con la sección de alineamiento del RP-686 para verificar que el espaciamiento del acople y los alineamientos finales puedan ser logrados sin modificar los pernos de fijación ó el pie de la máquina.

- El movimiento de carga debe realizarse con equipo de izaje certificado, verificando su capacidad de carga. La bomba, motor o componente del sistema debe izarse nivelado para facilitar el control de posicionamiento, evitar daños en las superficies de montaje (maquinadas) y el ingreso de los pernos de sujeción de los equipos.
- Verificar la alineación de los componentes bomba-motor hasta dentro de 0.076 mm (0.003 pulg.) de desviación máxima, de ser necesario ajustar, usar el procedimiento anterior para la nivelación la placa base, bastidor o skid.
- Los valores de pre-alineación del conjunto se incluirán para completar las Fichas de Datos finales acerca de la nivelación y estarán en satisfacción de las especificaciones y valores del fabricante o ingeniería.
- La interventoría, el contratante o el supervisor delegado debe firmar el acta de nivelación y pre-alineación del conjunto a satisfacción para proceder.

7.11. ENCOFRADO

- Se utilizará madera cepillada para realizar el encofrado que deberá ser cubierto con 2 o 3 manos de cera o grasa. No se deben utilizar maderas porosas para el encofrado como tableros de conglomerado.
- El encofrado deberá ser hermético para evitar las fugas del líquido, las grietas y aperturas deberán ser selladas con espuma de poliuretano o silicona para prevenir fugas por la cabeza hidrostática del líquido y fuerzas desarrolladas por el vaciado del grout.
- El cimbrado se construirá lo suficientemente alto y resistente para soportar el grouteo y garantizar la cabeza hidráulica que facilite la fluencia del grout por debajo del base plate/skid, con esquineros conseguir franjas biseladas de 25 mm. a 45º en todos los ángulos verticales y en la superficie horizontal del grout. Las superficies internas del cimbrado se sellarán para evitar fugas y se recubrirán de 3 capas de cera o grasa.
- Los elementos de nivelación serán desmontados una vez que el grouting esté curado, por lo tanto, serán cubiertos con ceras, grasa o similar.

7.12. REUNIÓN PREGROUT

- La reunión de pregrout debe ser realizada al menos un día antes del vaciado del grout para entender y estar de acuerdo con el procedimiento, para asegurar que todo el material necesario están disponibles y clarificar las responsabilidades.
- Durante la reunión del pregrout, se tratarán los planes de contingencia a ser aplicados, tal como se debe manejar la situación (cuidados a tener ó post-poner) en caso cambio importante del clima, también, debe quedar claro que una vez la actividad de vaciado del grout se inicia, esta se debe llevar hasta la total terminación sin interrupción.
- Se recomienda que un representante del fabricante del grout esté presente, si el personal que va a realizar el trabajo no está familiarizado con los materiales del grout, formado e instalación y cosas por el estilo, ó si un equipo de propósito especial va a ser instalado.

7.13. PREPARACIÓN DEL GROUT

- Las Fichas de Datos de Seguridad sobre Materiales y los EPP están disponibles y todo el personal participante en las tareas se encontrará debidamente formado en materias de seguridad.
- El grout epoxico/sus componentes deben estar almacenados a una temperatura de aproximadamente 21°C (75°F) por un periodo 40 horas antes su preparación.

- Asegúrese que la fundación y superficies metálicas estén dentro del rango de temperatura 18 a 32°C (65 a 90°F)
- Los compuestos epoxicos tienen limitado el tiempo de utilización una vez mezclados 180 min a 21ºC. Ambos, tanto el tiempo desde el comienzo de la mezcla al último vertido como la temperatura desde el comienzo de la mezcla y al finalizar el último vertido deberán anotarse para el informe.
- La temperatura ambiente deberá ser superior a 13° C, durante la mezcla, vertido y curación del grouting.
- El equipo mezclador deberá estar limpio y libre de materiales extraños, óxidos, polvo y aceites. Utilizar un mezclador portátil limpio de baja velocidad 15-20 rpm.
- La resina epoxica y el reactivo que vienen en el mismo recipiente, deberán ser mezclados al menos durante 3 minutos y no más de 5 minutos antes del vertido, aproximadamente a 200 – 500 rpm.
- Hacer un corte a los sacos de agregado e ir vertiendo su contenido dentro de la mezcladora dejando la mezcla hasta que tenga un aspecto uniforme y húmedo al tacto. En la primera mezcla pueden usarse solamente 3 sacos, ya que se tiene una pérdida de resina por imprimación en las paredes de la mezcladora.

7.14. APLICACIÓN GROUT EPOXICO DE SOPORTE O NIVELACIÓN

- Verificar que la posición de cada soleplate (elevación y nivelación) este avalada por ingeniería o en satisfacción de las especificaciones, se debe contar con el acta firmada de liberación antes de proceder con la aplicación del grout epoxico.
- En contenedores limpios, se dispondrá la mezcla homogénea y humedad, dando inicio al vertido del grout en el sistema, la velocidad de flujo de vertido debe ser lo suficientemente lenta para permitir romper las burbujas de aire.
- Para aplicar el grout, se debe iniciar desde un extremo de la formaleta y llenar la cavidad completamente mientras se avanza hacia el otro extremo. Esto evitará que quede aire atrapado. No se debe vibrar el grout para facilitar el flujo de este, debido a que esto tiende a segregarlo (separación del agregado).
- Una vez iniciado el vertido del grout, se verificarán y dará cierre a posibles fugas. Los vertidos serán continuos sin interrupciones hasta rellenar totalmente los espacios entre la cimentación principal y la bancada metálica.
- No tape los huecos de llenado ó venteo a menos que el grout ya se haya asentado lo suficiente (esto puede causar distorsión de la base debido a la expansión del grout).
- Se deberán construir muestras de 51 x 51 x 51 mm por cada número de colada, etiquetadas con el nombre del equipo y el lugar de la bancada donde se situo.

7.15. FRAGUADO

- Registrar la hora de finalización de la última cantidad de grout aplicado.
- **Grout Epoxico**, ChockFast Red, CURE TIME:
  36 hours @ 21oC (72oF);
  24 hours @ 27oC (80oF);
  18 hours @ 32oC (90oF).
- Se comprobará la dureza del grout antes del retiro del cimbrado y transcurrido mínimo el tiempo de curado (18 horas).

7.16. ASEGURAMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GROUT DE NIVELACIÓN

- Luego de quitar el encofrado, la superficie de resina epoxídica deberá estar dura, no pegarse al tacto y resistente a la percusión. Se retira cualquier exceso de material y se dará acabado a la superficie de grout.
- Después del fraguado del grout, revisar la flexibilidad del grout. Lo anterior puede ser hecho con un micrómetro de deformación magnético colocado sobre el base plate para tomar datos referenciados a la base de concreto para chequear cualquier movimiento cuando cada perno de anclaje es aflojado y reapretado. El movimiento del base plate no debe exceder los 20 micrómetros (0.0008 pulg.)
- Todos los pernos de anclaje, deberán tener penetración total de la tuerca y una proyección de 2-1/2 roscas sobre la tuerca.
- Se lubricarán las roscas de los pernos de anclaje y se dará el par de apriete correspondiente luego de pasadas **36 horas mínimo** de la aplicación del grout.
- Se protegerá el grout epoxico y la totalidad de la parte superior de la fundación debe ser pintada con una pintura antideslizante compatible con el grout para protegerla del aceite y el ambiente.

7.17. ORDEN Y ASEO, ENTREGA DEL ÁREA INTERVENIDA

Asegurar de no dejar en la zona o área de trabajo intervenida materiales de desechos que impliquen dificultad en la operación, en el tránsito de personal y vehiculas, para esto el área intervenida deberá quedar igual a como fue entregada para realizar las actividades descritas en el presente procedimiento.

7.18. CIERRE DE DOCUMENTACIÓN

8. PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS

PELIGRO	RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE POR EL CONTROL
Transito del personal en áreas operativas	Caídas mismo o diferente nivel , golpes	- Contar con el permiso de trabajo - Desplazarse con precaución por las áreas operativas - Sujetarse de los pasamanos (Hacer uso de los 3 puntos de apoyo)	**Todo el personal**
Manipulación inadecuada de herramientas manuales Manipulación inadecuada de herramientas manuales (continuación…)	Golpes, contusiones, laceraciones, lesiones en tejidos blandos, atrapamientos	- Inspección pre-operacional de herramienta manual, verificar que se encuentren en buen estado registrar en formato - Verificar que los marcos de las herramientas y los guantes de seguridad se encuentren libre de grasas, húmedos y/o deteriorados - Personal competente para realizar la actividad - Al manipular las herramientas verificar que el agarre sea con las dos manos y coordinar los movimientos de las mismas para evitar golpes, cortaduras y/o laceraciones - Coordinar movimientos entre ejecutores y usar correctamente la herramienta, Trabajar con precaución y autocuidado - Uso de la herramienta adecuada para realizar la actividad. - Uso de EPP requeridos para realizar la actividad.	**Todo el personal**
Presencia de atmósferas explosivas. Gases y Vapores	Explosión / Incendio, afectación a las personas y a la infraestructura, quemaduras, lesiones incapacitantes, fatalidad.	- Realizar Monitoreo de gases antes, durante y después de la actividad. - Medidor de gases con calibración no menor a 1 mes. - Personal competente y certificado para la medición de gases.	**Emisor HSE**
		- Coordinar con operaciones la actividad a realizar - Asegurar las áreas con cintas de señalizar y avisos de advertencia.	

Aseguramiento de área/ demarcación del área.	Caídas a diferente nivel, golpes, fracturas, esguinces, machucones	- Se señalizan y demarcan las áreas de trabajo y se dan las instrucciones e información al personal en que zonas pueden trabajar y permanecer. - Definir los sitios para ubicar los equipos de emergencia y punto de hidratación. - Realizar inspección de área detalladamente identificando objetos pequeños que no se pueden percibir a simple vista. - Uso de los elementos de protección personal (casco de seguridad, gafas de seguridad, guantes de vaqueta, nitrilo, botas de seguridad, protectores auditivos, arnés, eslingas). - En caso de incidente, detener la actividad, prestar los primeros auxilios y/o trasladar al centro médico más cercano e informar al HSE, Coordinador u Operaciones.	**Todo el personal**
Movimiento repetitivo, Postura prologada mantenida, manejo manual de cargas	Lumbalgias, espasmos, dolores musculares, incapacidad.	- Realizar ejercicios de precalentamiento antes de iniciar actividades (Calistenia). - Adoptar posiciones y/o posturas ergonómicas adecuadas. - Realizar seguimiento de posiciones y/o posturas ergonómicas adecuadas. - Realizar pausas activas de forma periódica. - Cargas hasta 25 Kg puede manipular una sola persona, cargas de 25 a 40 Kg entre 2 personas, cargas mayores a 40 Kg requieren ayuda mecánica.	**Todo el personal**
Presencia de animales (insectos, arácnidos, roedores, ofidios, caninos, etc.)	Picaduras, mordeduras envenenamiento, Reacciones alérgicas Infecciones Accidente ofídico	- Realizar inspección visual al área de trabajo. - Al encontrar animales venenosos y/o ponzoñosos se debe retirar del sitio de los trabajos e informar al coordinador, inspector HSE. - Contar en sitio con Suero Antiofídico Polivante para ser suministrado al personal en caso de mordedura de serpiente venenosa.	**Todo el personal**

PELIGRO	RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE POR EL CONTROL
Manipulación, contacto y exposición a sustancias químicas(resina, catalizador y agregado)	Irritación de mucosas	- Disponer y divulgar la MSDS de las sustancias químicas. - Uso de EPP como guantes de nitrilo, gafas, ropa de trabajo, casco, botas de seguridad. - Identificar y verificar la disponibilidad de duchas de emergencias - En el proceso de mezclado y vertido del grout epoxico se debe suministrar guantes largos y trajes tipo braga, debido a la alta probabilidad de filtraciones. - En caso de incidente con sustancias químicas, no inducir al vómito, prestar los primeros auxilios y/o trasladar al centro médico más cercano e informar al HSE Operativo e supervisor.	**Todo el personal**
Exposición a ruido	Cefalea, Hipoacusia	- Realizar charla sobre protección auditiva - Durante la charla pre operacional reforzar el tema del uso obligatorio de todos los elementos de protección personal (casco de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta, ropa de trabajo, gafas de seguridad, protección auditiva, etc) - Suministrar doble protección auditiva si se requiere.	**Todo el personal**
Presencia de material particulado (Demolición)	Herida, Golpes, lesiones en tejidos blandos.	- Coordinar las operaciones con el personal en la zona. Durante la ejecución de ésta actividad evitar que personal ajeno a la misma ingrese al área aislada. - Uso de los elementos de protección personal (Protección respiratoria, visual obligatoriamente).	**Todo el personal**
Exposición a vibraciones (Operación de mezcladora, taladro)	Trastornos neurológicos y musculares	- Realizar charla sobre vibraciones, efectos y medidas preventivas - Realizar pausas activas - Disponer personal para hacer relevos	**Todo el personal**

Extensiones, cables y/o conexiones deficientes	Contacto indirecto con electricidad, Incendio y/o explosión	- Antes de uso de extesiones eléctricas realizar un chequeo para validar posibles anomalías. - Realizar monitoreos permantes de atmosferas con equipo calibrado y personal competente - Realizar la verificacipon peoperacional de las extensiones eléctricas. - Verificar estado de los cables y conectores. Que no presenten roturas o condiciones sospechosas. - No dejar las conexiones, tomas o enchufes cerca de humedad o lugares con presencia de agua. - Asegurar que los cables, conexiones eléctricas y conectores cumplan con los requerimientos exigidos CENIT.	**Todo el personal**
Operación del Taladro, pulidora.	Incendio y/o explosión, Quemaduras	- Realizar monitoreos permantes de atmosferas con equipo calibrado y personal competente - Verificar que en área no se encuentren materiales combustibles - Disponer extintor con carga vigente - Uso de los elementos de protección personal (Protección respiratoria para humos y vapores, guantes largos, delantal de vaqueta, mangas)	**Todo el personal**
	Contacto indirecto con electricidad	- Verificar estado de los cables y conexiones eléctricas que no presenten roturas en su coraza - No sujete o cargue la pulidora por el cable de alimentación eléctrica	**Todo el personal**
	Cortes, heridas, Atrapamiento, amputación	- Las revoluciones del disco deben corresponder con las de la pulidora. Bajo ninguna circunstancia deberán usarse discos de menor revolución que el indicado - Consulte el manual del equipo y revise que el diámetro del disco corresponda a la pulidora que va a utilizar. No acondicione discos que no correspondan. - Está prohibido el uso de pulidora sin el mango de sujeción. - Para cambiar el disco o cepillo de alambre, desconectar siempre	**Todo el personal**

		la pulidora y verificar que el interruptor este cerrado antes de conectar la pulidora. - No deje la pulidora sobre la mesa o superficie de trabajo cuando el disco esté todavía girando. - El uso de la guarda es obligatorio. Asegúrese que la guarda se encuentre en buen estado, correctamente instalada, asegurada y completa - Antes de iniciar labores de pulido/grateo, Instale mamparas en el sitio de trabajo, señalice y en lo posible restrinja el área - Uso de los elementos de protección personal (Protección respiratoria para humos y vapores, guantes largos, delantal de vaqueta, mangas).	

9. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

9.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Todos los trabajadores deberán utilizar los elementos de protección personal de acuerdo al panorama de riesgos establecido.
- Los trabajadores asistirán a charlas diarias antes de iniciar la actividad, y seguir las recomendaciones dadas en la charla de seguridad haciendo énfasis en las tareas del día anterior con el fin de mejorar todas las condiciones.
- Para acceder al uso de cualquier herramienta, el personal asignado, deberá verificar el estado general de la misma, notificando cualquier novedad e disfuncionalidad que no garantice la correcta ejecución de sus labores.
- En todo momento al requerirse trabajos con herramienta eléctrica debe asegurarse que no existan gases en el ambiente, prueba de gases es necesaria.
- El personal involucrado en estas actividades, debe conocer los riesgos y las estrategias para prevenir los accidentes. Así mismo debe disponer y utilizar los elementos de protección personal requeridos, arnés y líneas de vida.
- Toda actividad requiere haber diligenciado el permiso de trabajo para el inicio de labores y AR, dependiendo del tipo de actividad a realizar, y de la ubicación del sitio de trabajo, pueden requerirse uno o más permisos de trabajo. Estos deberán haber sido tramitados con anterioridad de acuerdo con el procedimiento de permiso de trabajo.

9.2. SALUD OCUPACIONAL

El personal involucrado en estas actividades, debe conocer los riesgos y los controles que existen; charlas, capacitaciones y conversatorios son un apoyo por parte del personal HSE y de la ARL. Tener presente los Contactos de emergencia:
En cualquier tipo evento, operaciones: Radio _____
Evento ocupacional: Capa: _____
Incendio o explosión: Control emergencias _____
Personal ejecutor: Ingeniero Residente: _____
Ingeniero Especialista: _____

9.3 MEDIO AMBIENTE

El personal involucrado en estas actividades, debe conocer los riesgos y las estrategias para prevenir y controlar los posibles impactos ambientales. Al finalizar las actividades diarias, deben asegurarse de dejar el área en orden, limpia y aseada, así como ubicar los residuos generados en el lugar indicado en el área de acopio.

ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	CONTROLES	RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación de residuos sólidos del proceso de señalización (cintas, letreros, empaques, etc.)	Contaminación del suelo	- Socialización de fichas de Plan de manejo ambiental. - Contar en sitio con punto ecológico para la segregación de residuos sólidos y dar aplicabilidad al código de colores de Cenit y de la empresa	Ejecutores HSE
Generación de residuos sólidos industriales (elementos impregnados con HC, trapos, EPP contaminados) y domésticos.	-Contaminación del suelo, drenajes naturales. -Contaminación de la vegetación. - Deterioro del paisaje.	- Clasificación de residuos sólidos de acuerdo con el código de colores - Seguir los lineamientos en el plan de manejo ambiental.	Ejecutores HSE
Generación de material particulado	Contaminación del aire.	- Realizar cerramiento para confinar el material particulado	Ejecutores

10. RECURSOS

10.1. PERSONAL

- Supervisor, gestor/veedor técnico (1).
- Ingeniero Residente, (1).
- Especialista en morteros epoxicos, niveladores (1).
- Aplicador Experimentado en grout´s epoxicos (1).
- Cuadrilla civil-obreros (6x2).
- Cuadrilla Topógrafica (1)

10.2 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Equipos manuales:

Porras bronce (2-5 Lbs) y martillos de goma.
Cinta de información, avisos y marcadores industriales.
Pala redonda y curva (2).
Mangueras para aire (60 psi).
Espátulas de 2” y 3” (4), palustres mediados y grandes (4)
Baldes plásticos (15) y carretilla (1).
Plástico industrial para cubrir áreas de posible afectación de grout.
Bisturí industrial (3) y marco de segueta (2).
Eslingas y manila en diferentes diámetros y longitudes.
Cepillos de acero, grata de bronce.
Aplicador de resinas epoxicas bi-componente.

- Equipos eléctricos:

Taladro roto percutor frontal de baja velocidad o velocidad ajustable (3).
Taladro Electroneumático HILTI TE 70.
Taladro saca núcleo DD 200 Accesorios de equipos.
Pulidora (grata de bronce) de 4 ½” (1) y 7” (1) .
Agitador anti espuma o burbuja (2).
Mezcladora de bajas revoluciones (2).
Equipo airless de inyección de resinas
Extensiones eléctricas con conectores especializados.

- Equipos mecánicos:

Brocas TY, SDS MAX & Diamantadas
Equipo de izaje certificado.
Nivel de gota de precisión (2).

Juego de destornilladores de pala y estría (2).
Juego de llaves fijas (1) y para tubo (1).
Juego de copas, rache, palanca, extensiones, torquímetro (1).
Kit de machuelos roscados y Juego de brocas para acero, concreto (2).
Válvulas de bola, graseras, nipes y centro punto-botadores (2).

- Equipos electrónicos:

Sensor infrarrojo de temperatura.
Pinza voltiamperimetrica.
Equipo de topografía, estación total.
Nivel láser, trípode, receptor de señal.

11. REGISTROS ASOCIADOS

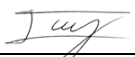
- Lista de verificación para la aplicación de grout epoxico.

12. FICHAS TECNICAS

- Technical Bulletin # 617R, GROUT CHOCKFAST RED.

13. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHAS	CAMBIOS
0	11/09/2024	Emisión para solicitud de permisos de trabajo
1		

ELABORO		REVISO	
FIRMA 	FIRMA	FIRMA 	FIRMA
NOMBRE: Fredy A. Sierra	NOMBRE:	NOMBRE: Jorge A. Moreno	NOMBRE:
CARGO: Especialista Grout	CARGO:	CARGO: Esp. Grout	CARGO:

APROBÓ		
NOMBRE:	CARGO:	FIRMA: